

DOGS VS CATS.

06 May, 2026

INTRODUCTION
to Machine Learning

Класифікація зображень котів і собак на основі датасету від Microsoft

@Alina Dmytruk

OBJECTIVE & CONTENT

Метою роботи є побудова моделі для класифікації зображень та визначення найбільш ефективного підходу. Особлива увага приділяється порівнянню якості моделей за відповідними метриками.

ІНСТРУМЕНТИ

Python, TensorFlow/Keras, OpenCV, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn.

ЗАДАЧА

Бінарна класифікація зображень: визначити, хто зображений на фото — кіт чи собака.

МЕТРИКИ

Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix для повної оцінки якості.

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Датасет збалансований: кількість
зображень котів і собак приблизно
однакова. Коефіцієнт дисбалансу близький
до 1.0.

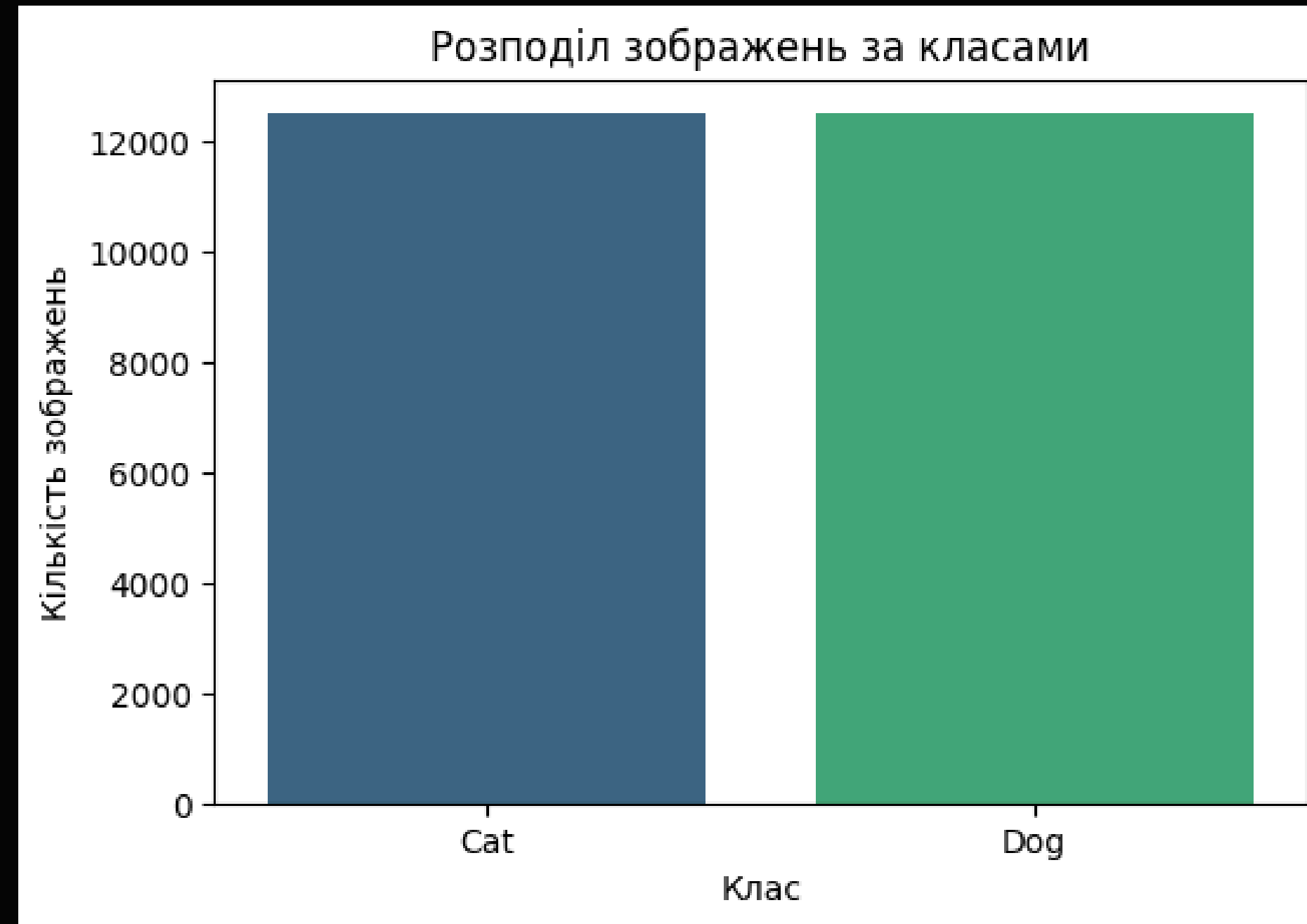
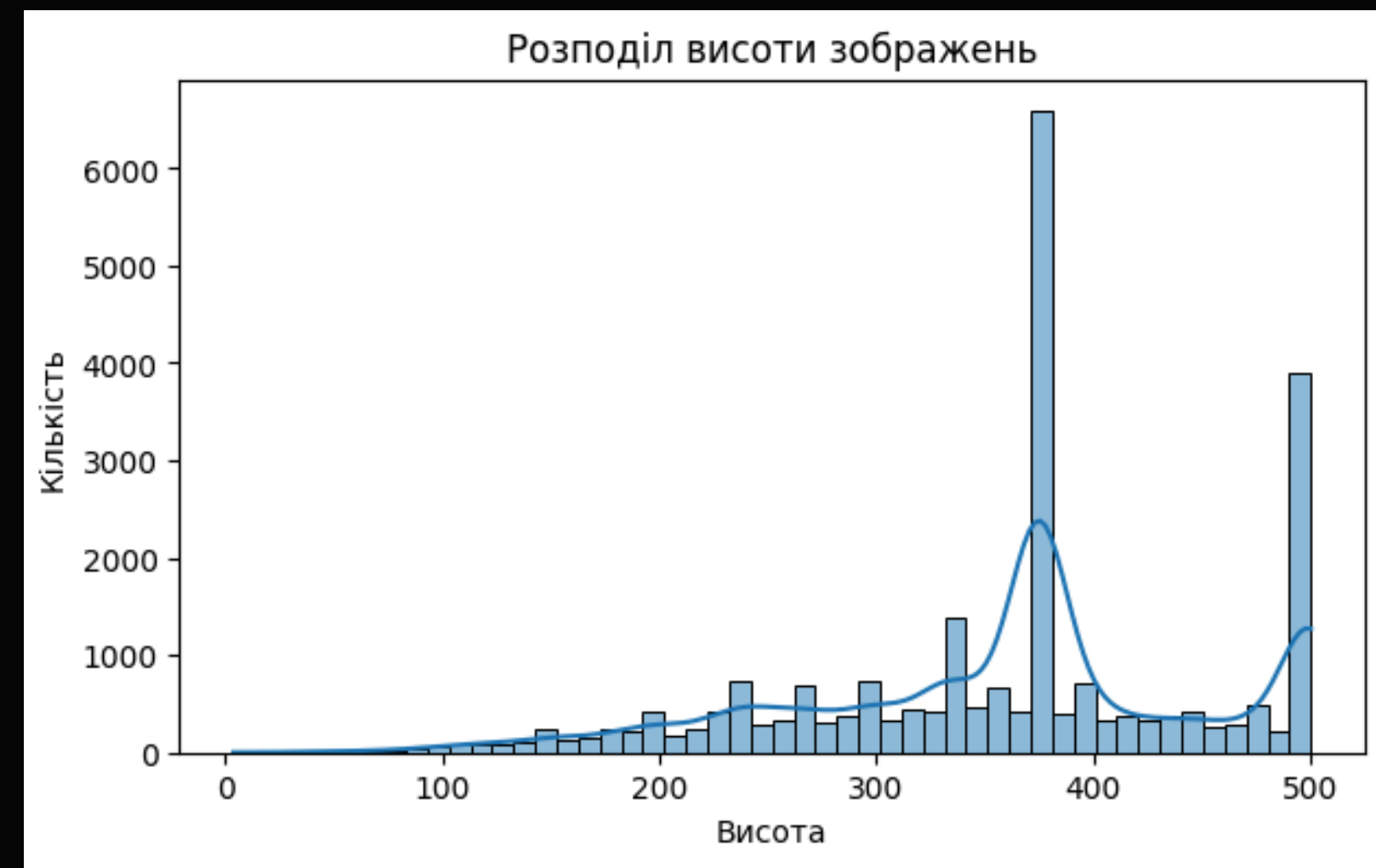
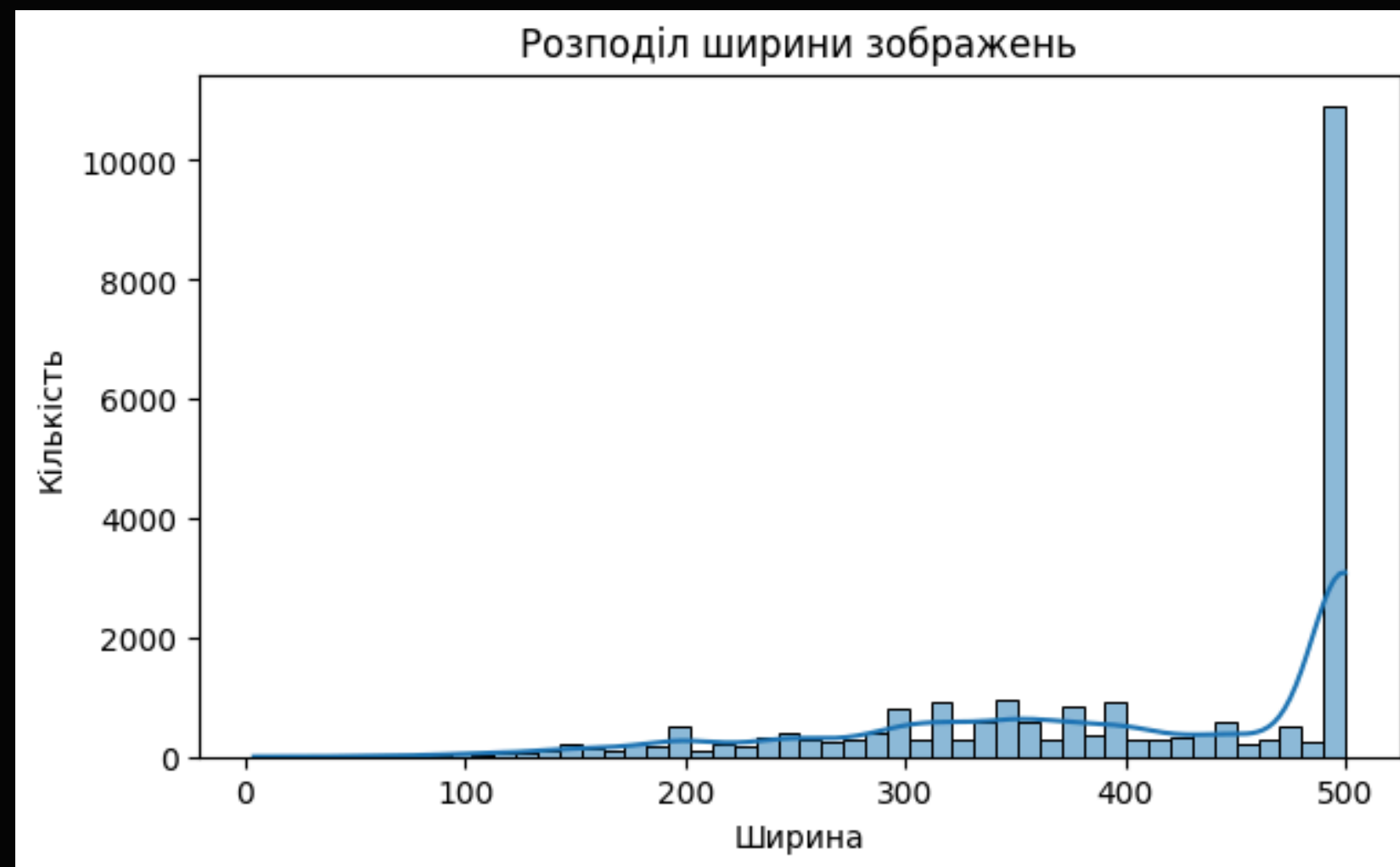


IMAGE DIMENSIONS

06 May, 2026
@Alina Dmytruk

Розміри зображень у датасеті варіюються. Всі зображення приводяться до розміру 128×128 пікселів.

Аномалії за площею зображення визначаються через міжквартильний розмах (IQR). Такі зображення не видаляються автоматично, але враховуються при аналізі. В даному ж датасеті не було виявлено аномалій



MODEL ARCHITECTURE

06 May, 2026
@Alina Dmytruk

SIMPLE CNN

Навчання з нуля
Велика кількість параметрів
Потребує більше даних
Вищий ризик перенавчання

MOBILENETV2

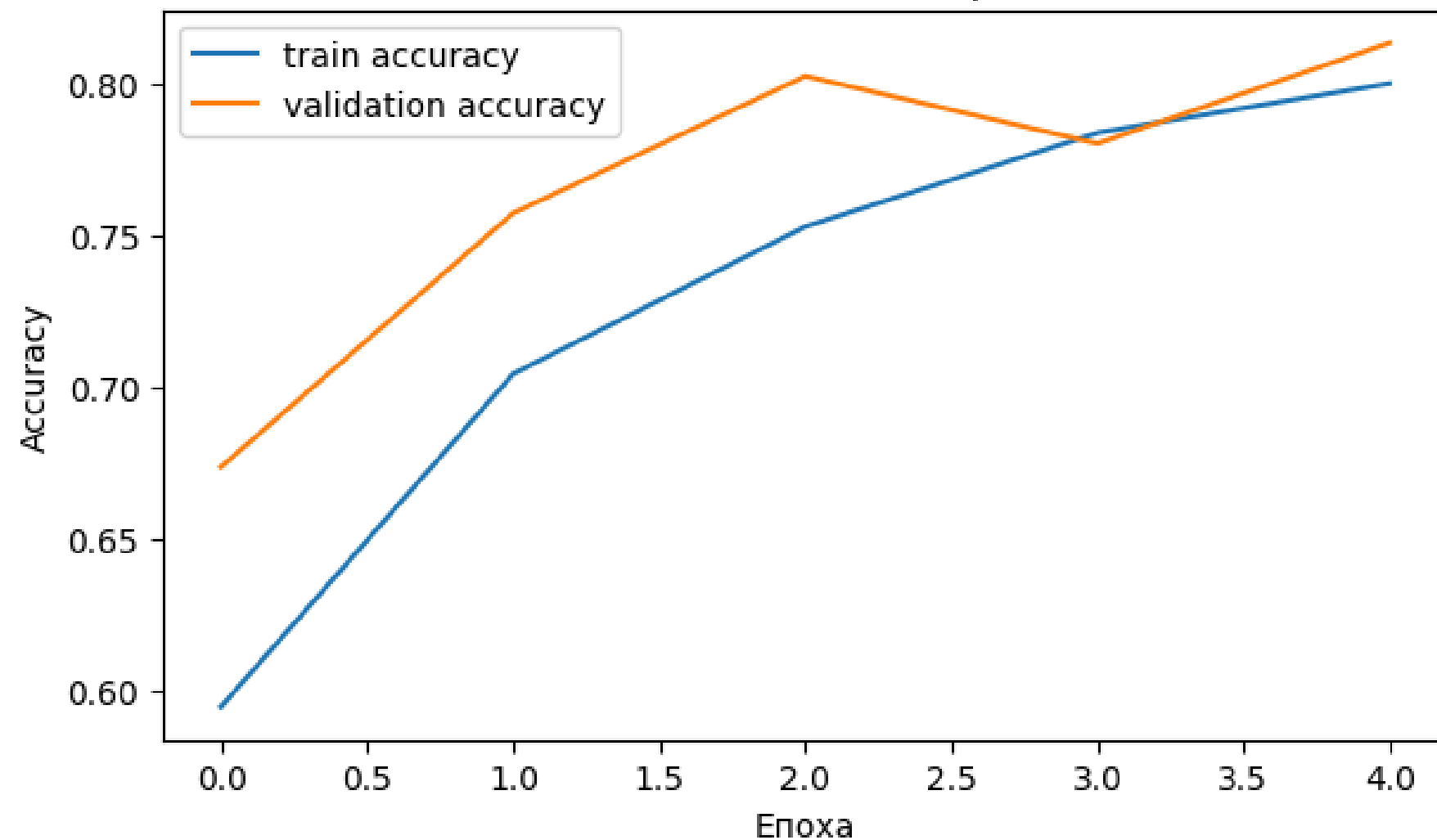
Transfer learning
Попередньо навчена модель
Менше параметрів
Краще узагальнення

TRAINING PROCESS

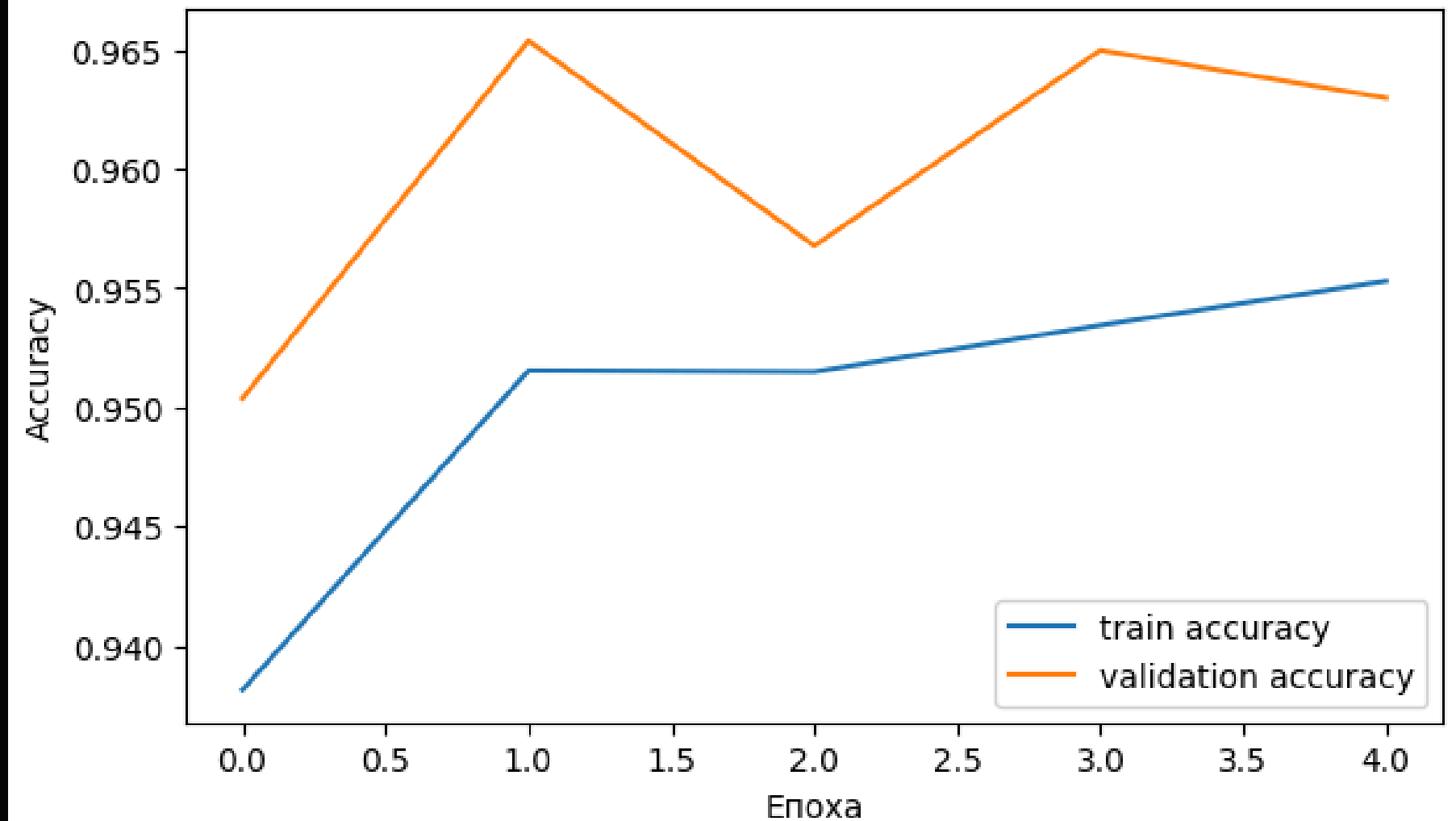
06 May, 2026
@Alina Dmytruk

Графіки accuracy: MobileNetV2 швидко досягає високої точності (~96%), тоді як Simple CNN навіть після 5 епох залишається на рівні ~72%.

Динаміка навчання Simple CNN

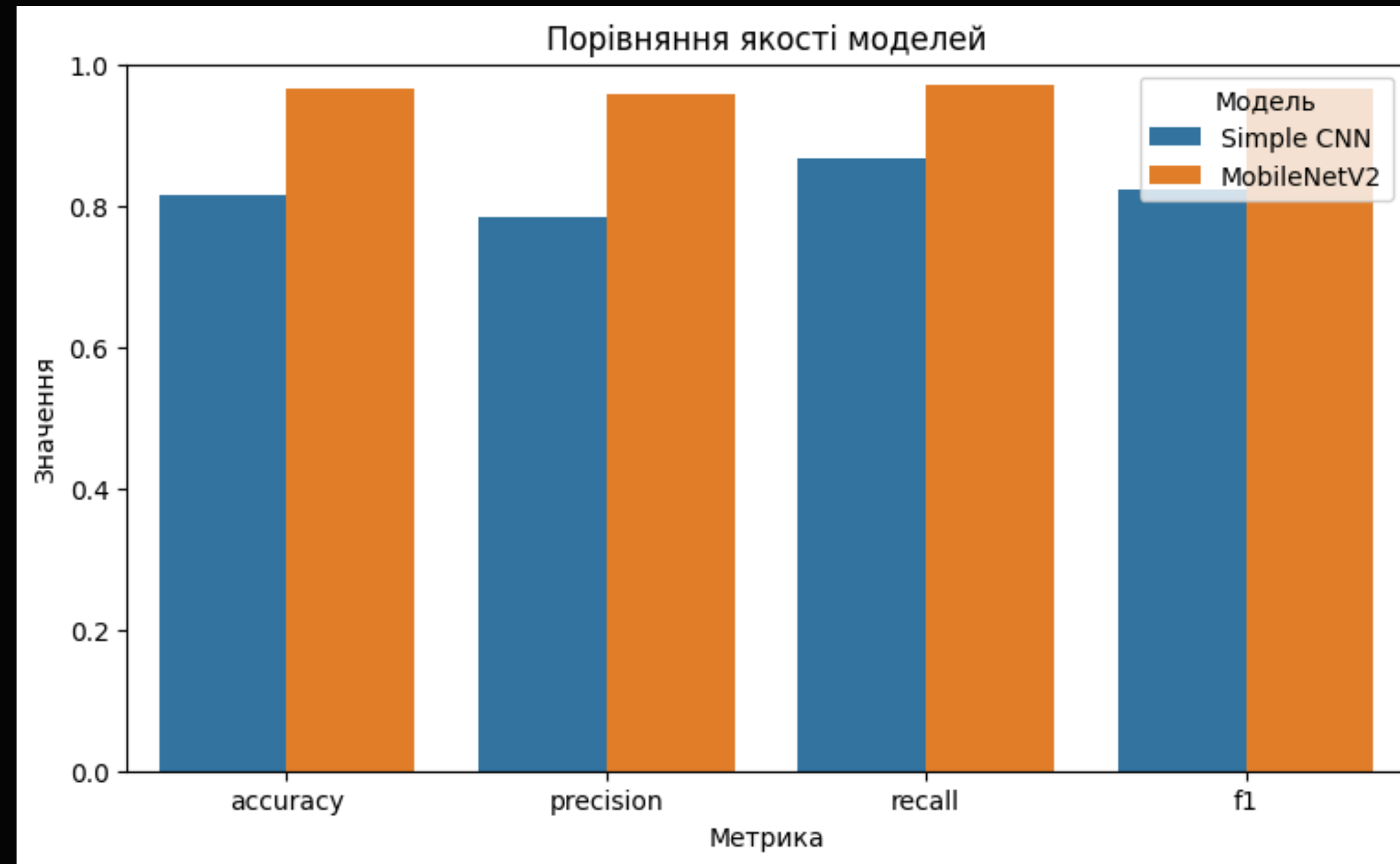


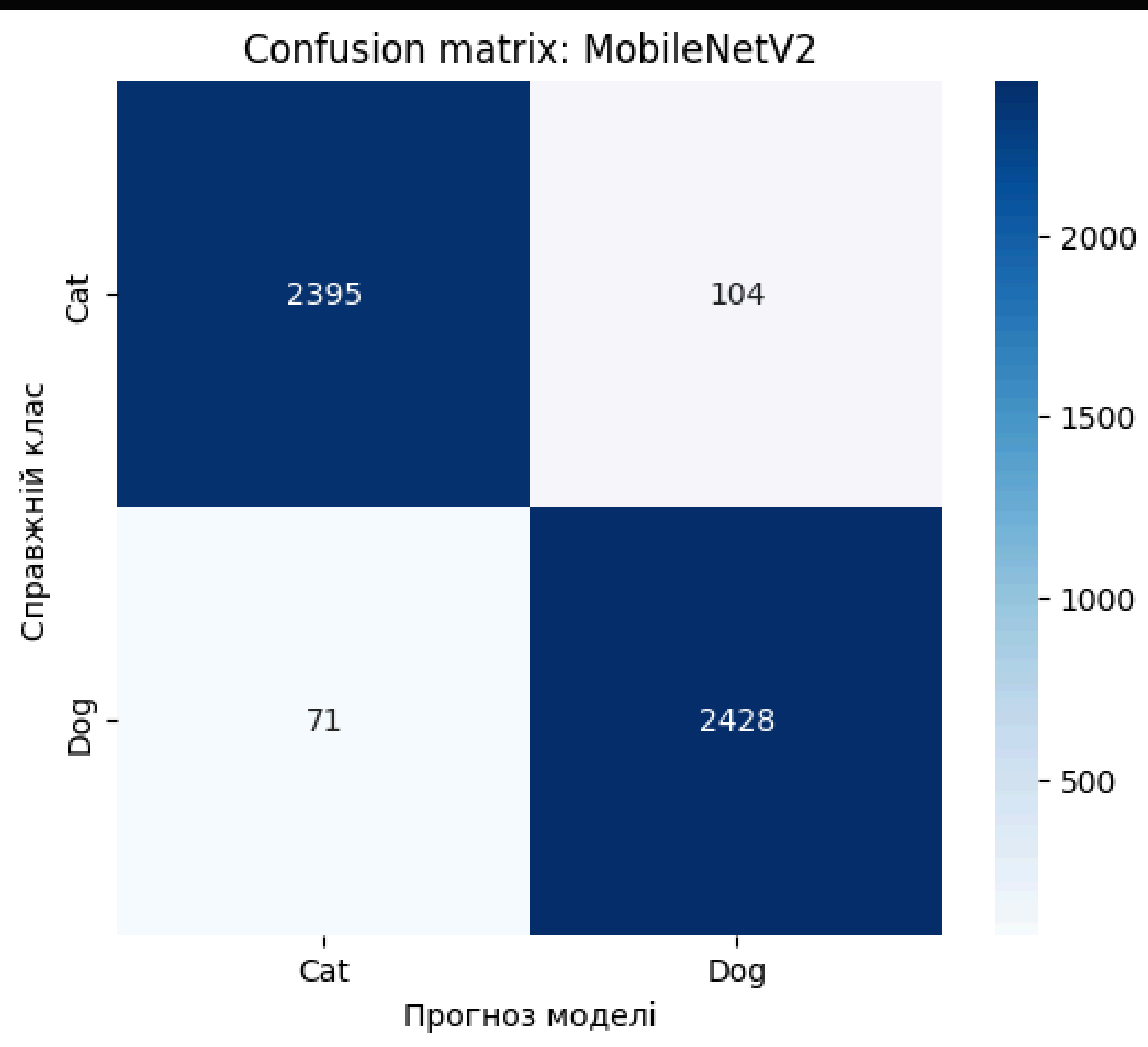
Динаміка навчання MobileNetV2



METRICS COMPARISON

MobileNetV2 перевершує Simple CNN за всіма метриками. F1-score обрано як основний критерій оцінки, оскільки він поєднує precision та recall.





CONFUSION MATRIX

TP (True Positive): 2428
TN (True Negative): 2395
FP (False Positive): 104
FN (False Negative): 71

Модель MobileNetV2 демонструє високу точність для обох класів з мінімальною кількістю помилок.

FINAL RESULTS

96%

F1-SCORE MOBILENETV2

TRANSFER LEARNING

Попередньо навчені ознаки значно прискорюють навчання та покращують точність.

BALANCED CLASSIFICATION

Високі precision та recall для обох класів без упередженості.

REGULARIZATION

Dropout + EarlyStopping ефективно запобігають перенавчанню.